

Entregable N°8:

Diseño esquemático del prototipo. Modelado 3D de los elementos que conforman su prototipo

Autores:

Alessandro Nicolas Crosby Collantes

Pabel Mario Condori Pompilio

Arianna Fabiana Del Valle Fuentes Contreras

Paola Andrea Fernández García

Brandy Abigail Cordova Palomino

Sebastián Amadeus Espinoza Padilla

Asesores:

Miguel Rogger Hoyos Alvitez

Marco Mugaburu Celi

Shirley Pahuachon Nuñez

Curso:

Fundamentos de Biodiseño – Ciclo IV

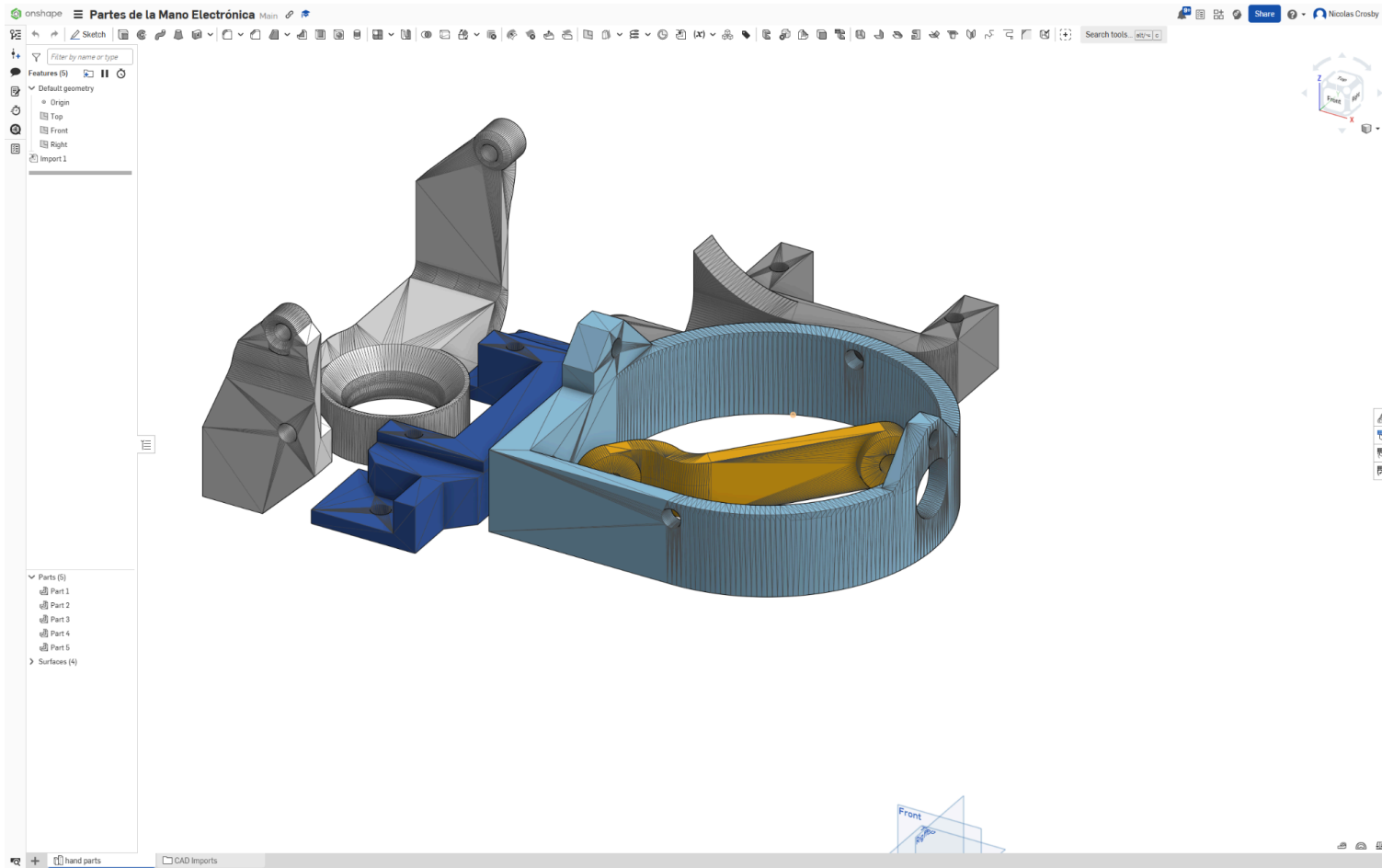
Universidad Peruana Cayetano Heredia

Facultad de Ciencias e Ingeniería

Octubre 2025

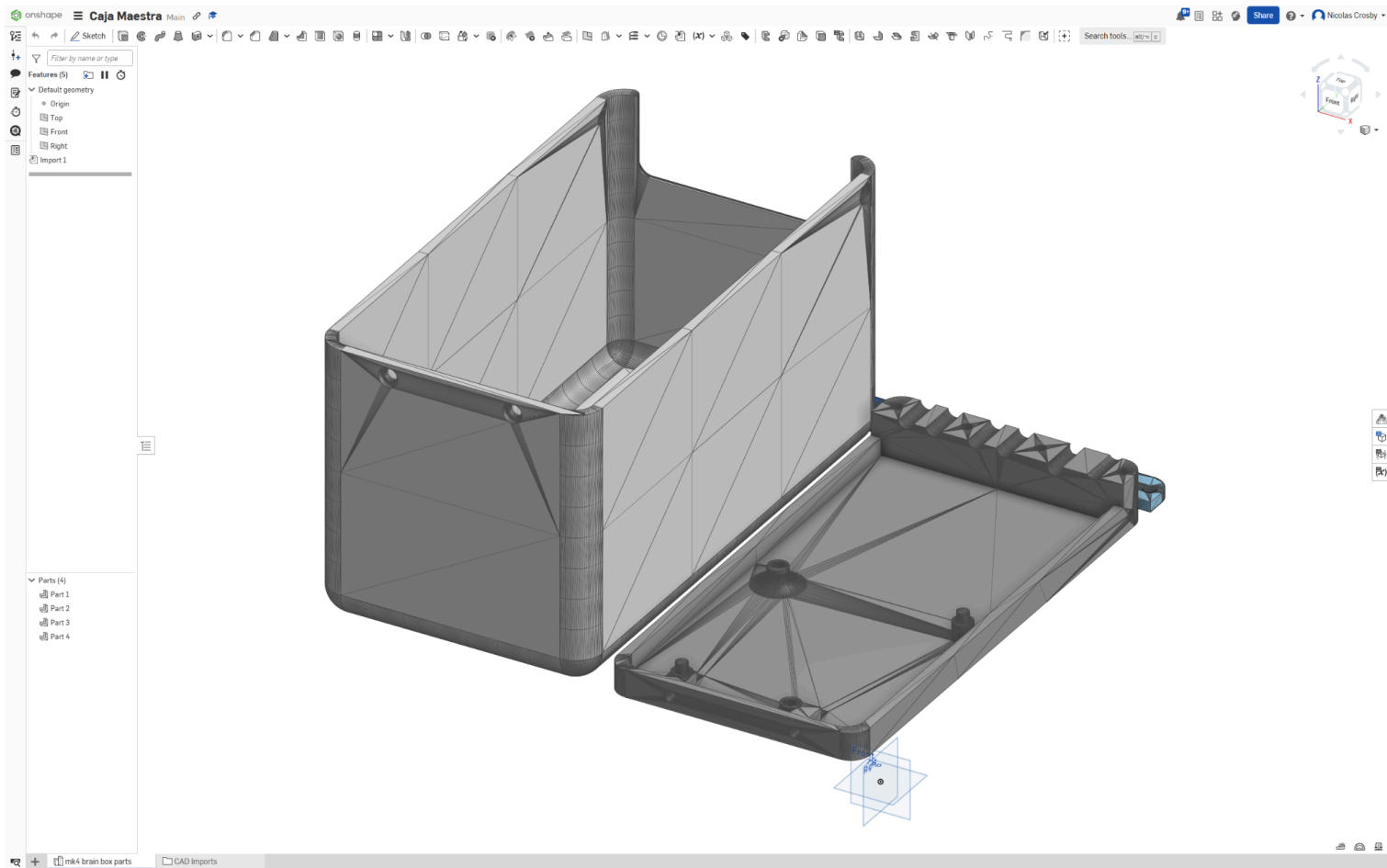
1. MODELO 3D DE LOS COMPONENTES POR SEPARADO

Partes de la mano electrónica



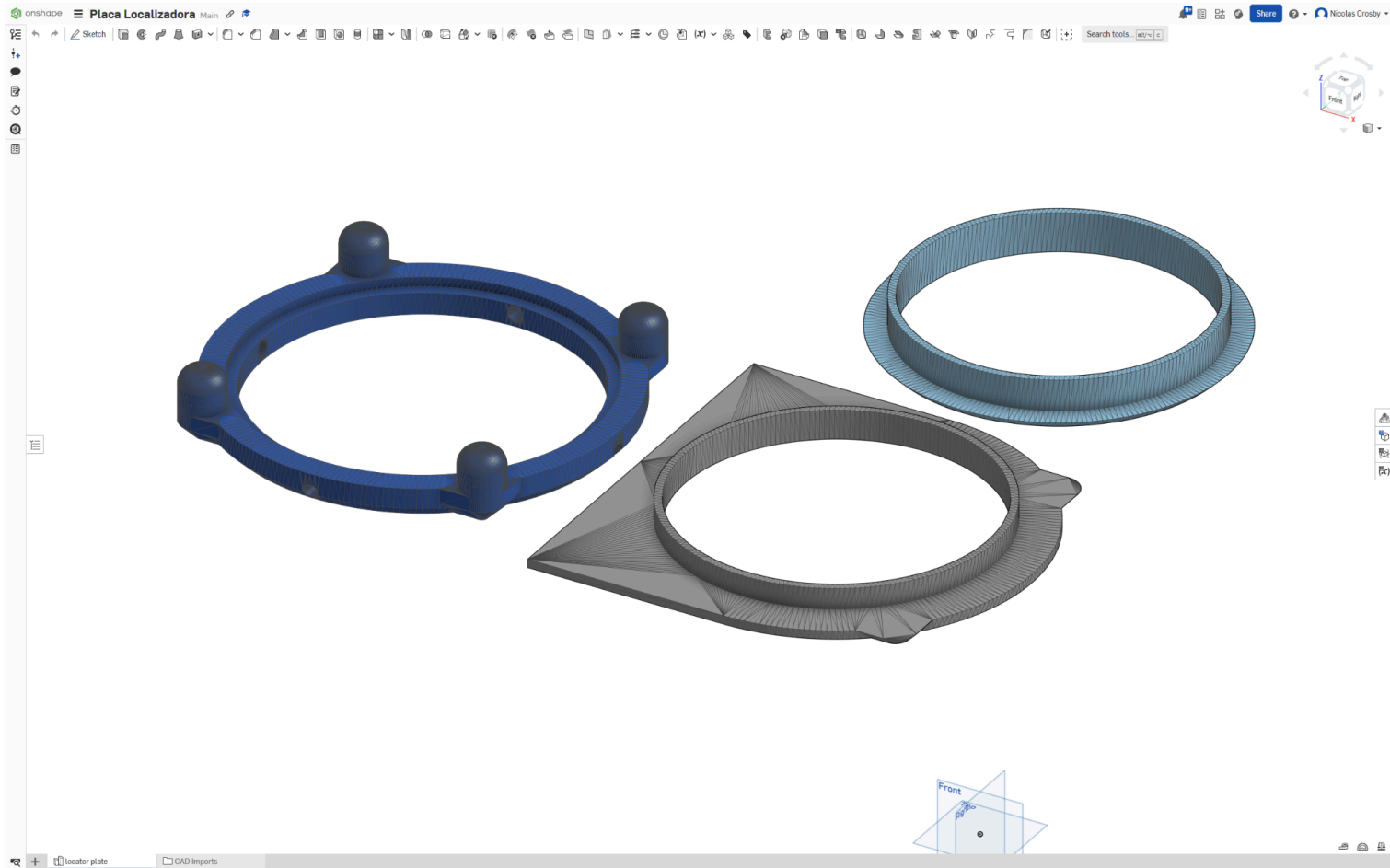
<https://cad.onshape.com/documents/927f9d930a183de838edcac2/w/3bcfa64efb8507dd82d95b43/e/a9c65f4d9c443f50373546c3?renderMode=0&uiState=68f6c14bc8847e6f3615368f>

Caja Maestra



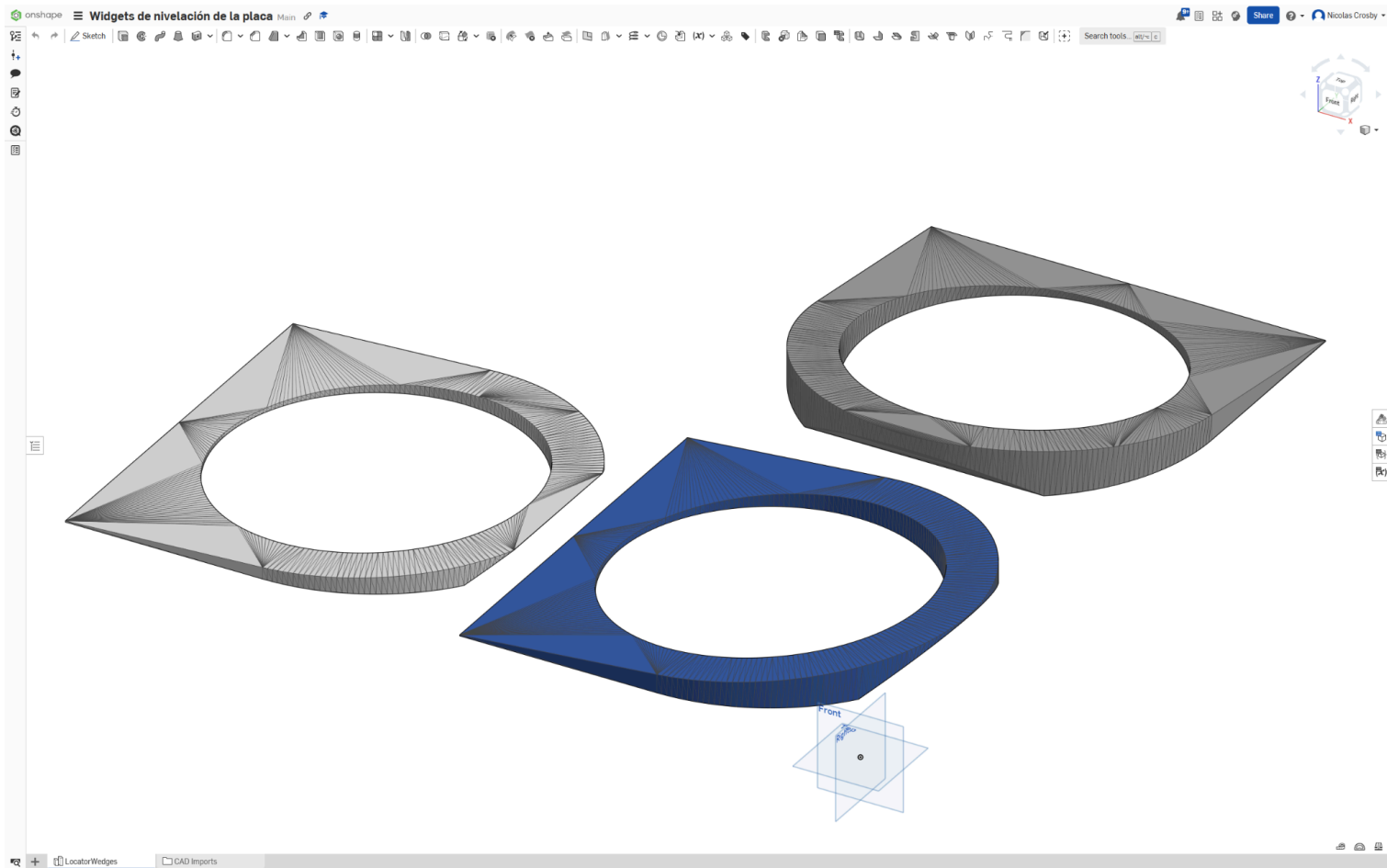
<https://cad.onshape.com/documents/92b52b4e0c300ed93bdf525a/w/cddcb3f246b215be201326a7/e/bde1416c9744771a4ff36ce2?renderMode=0&uiState=68f6c1128b1b511588afa5c2>

Placa localizadora



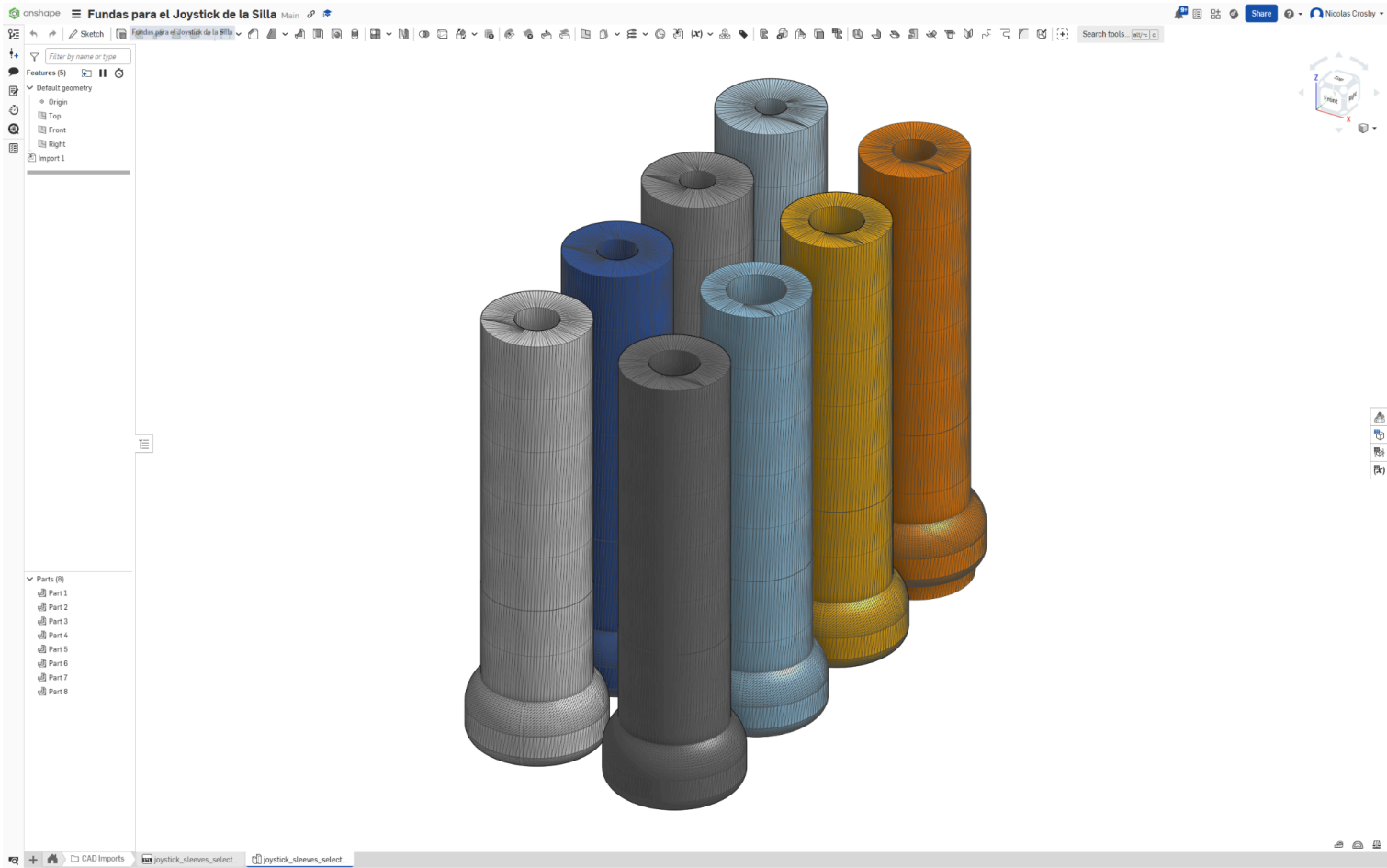
<https://cad.onshape.com/documents/168e0fb279f02fc962311e03/w/d419f4a578debd385a0fcd27/e/3ccbb93ca7fa56a76f13fdcf?renderMode=0&leftPanel=false&uiState=68f6c23645bcc941325039c4>

Widgets de nivelación de la placa



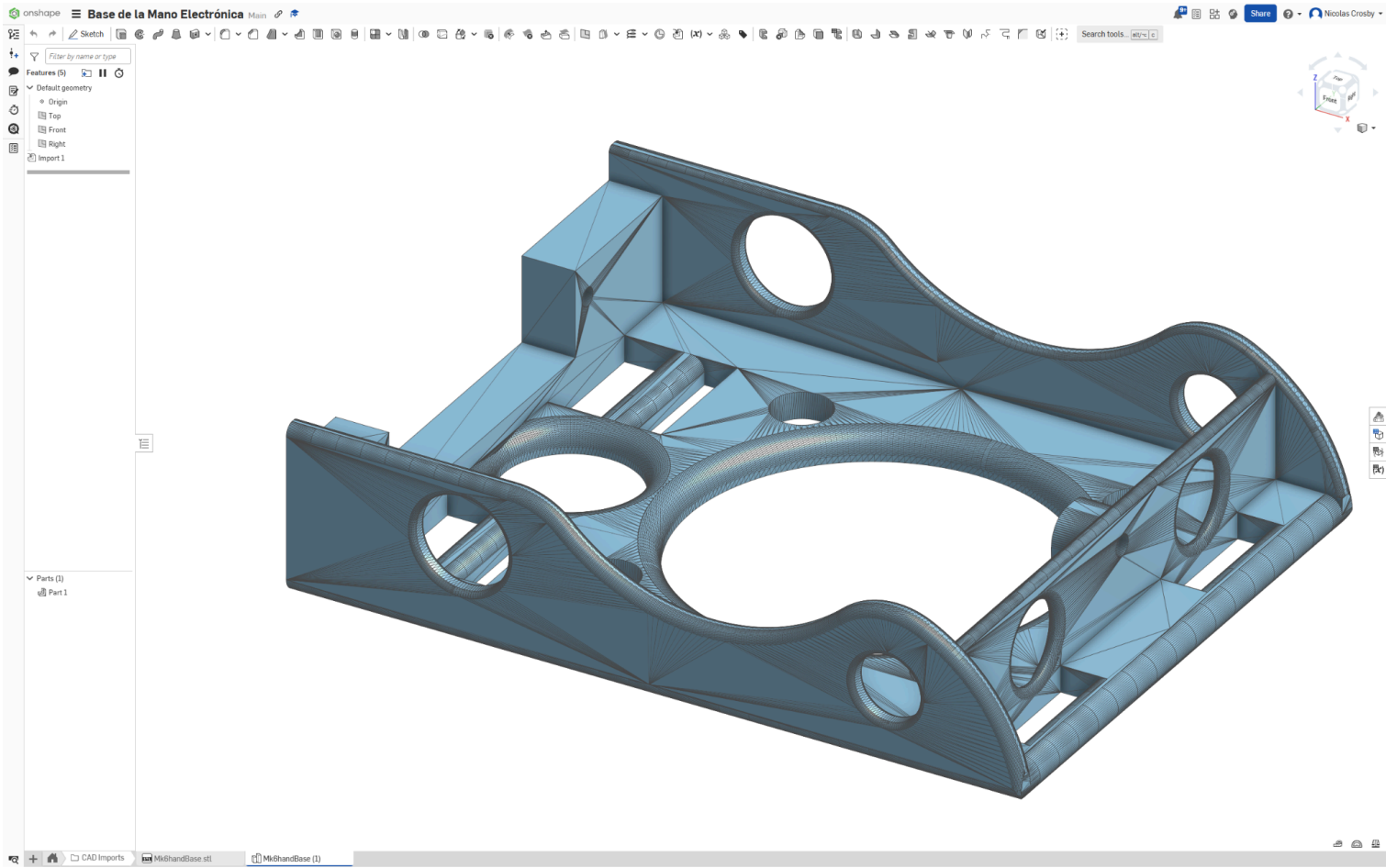
<https://cad.onshape.com/documents/f1b766af54a61c95dd358874/w/bbb4037a9761144664293a34/e/a7c4b9bcc94228c8a9a27d8e?renderMode=0&leftPanel=false&uiState=68f6c27297ae44027ded10b7>

Fundas para el joystick de la silla



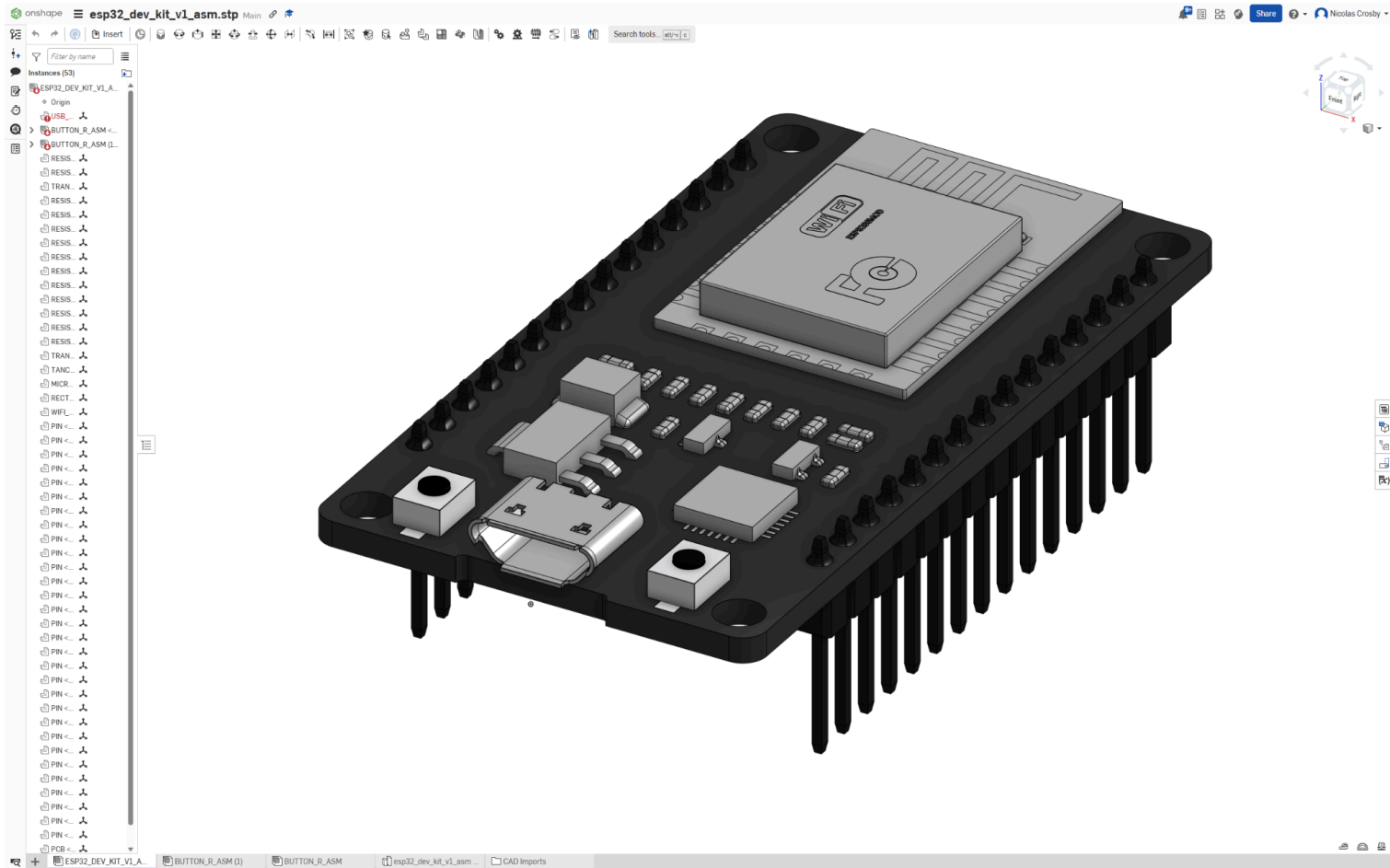
<https://cad.onshape.com/documents/d7fdf115b7fa3b05aaad5f9b/w/b24232bda438e4b2c956bb41/e/189860676e1bd6b74a4bc799?renderMode=0&uiState=68f6c33bb496cfb0087a392d>

Base de la mano electrónica



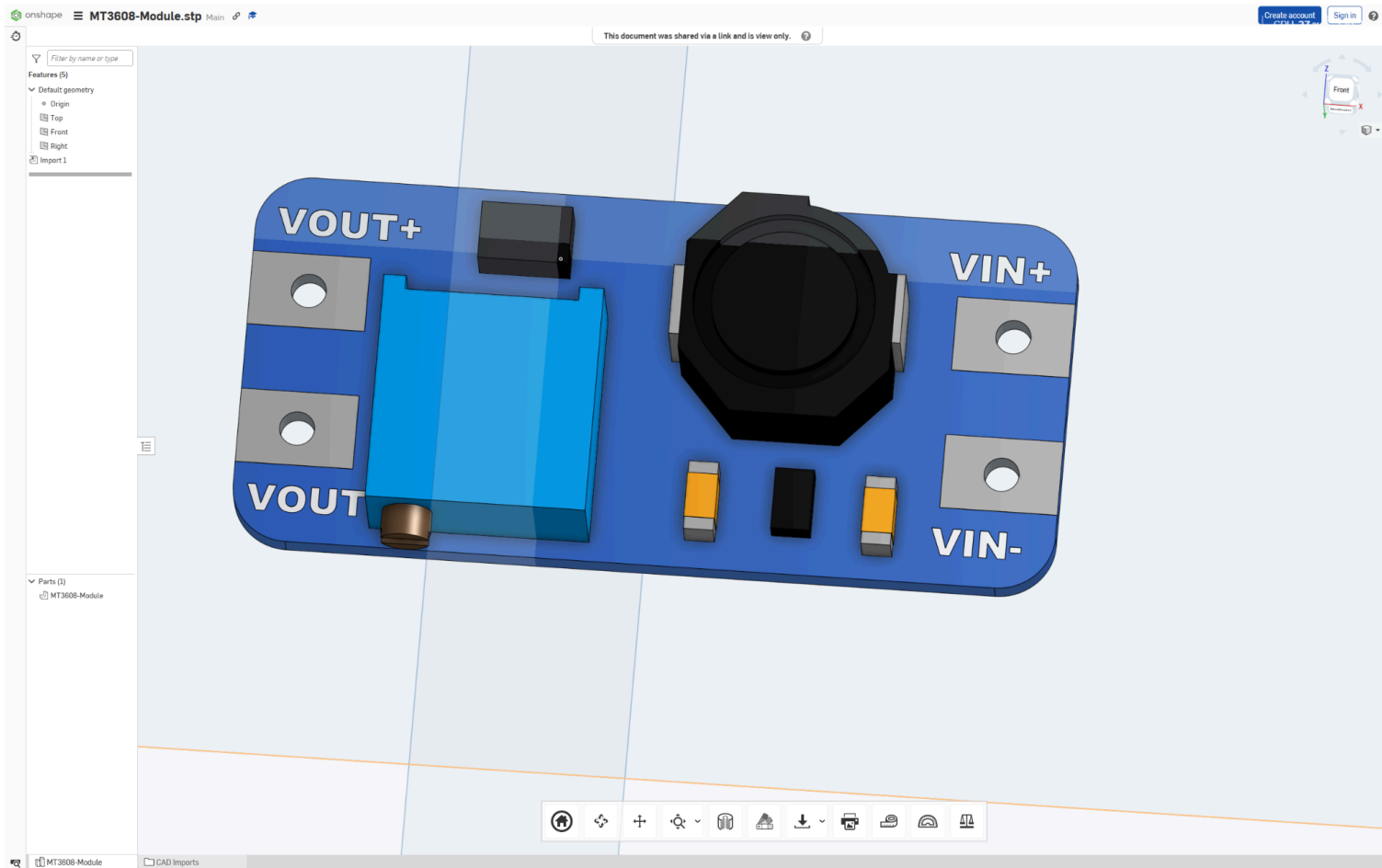
<https://cad.onshape.com/documents/afd46ea642bc3d8c53162def/w/6fc6773dec8da8fe8db94871/e/7183207c0e2449b9e7caf463?renderMode=0&uiState=68f6c373a7e2ab380c481086>

ESP32 DEVKIT V1 - NodeMCU-32 30-pin ESP32 WiFi micro-USB



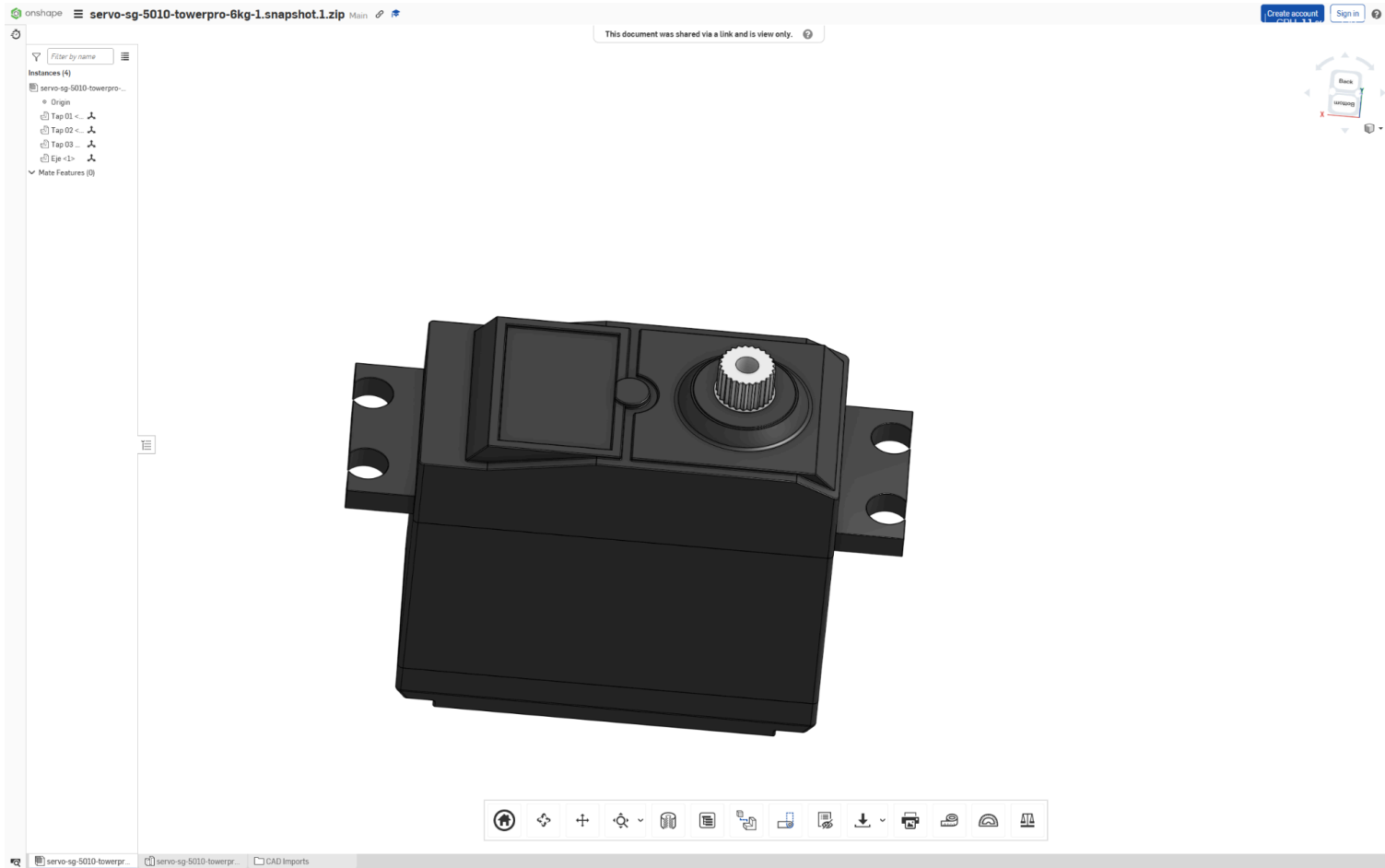
<https://cad.onshape.com/documents/90264a0c1cb363b758e02767/w/6d96bf5f1c2128b01357947b/e/42bfabfb4bd34e010551cc6b?renderMode=0&uiState=68f798a12ed490e61df892b0>

Convertidor Voltaje DC-DC Step-Up 2A MT3608



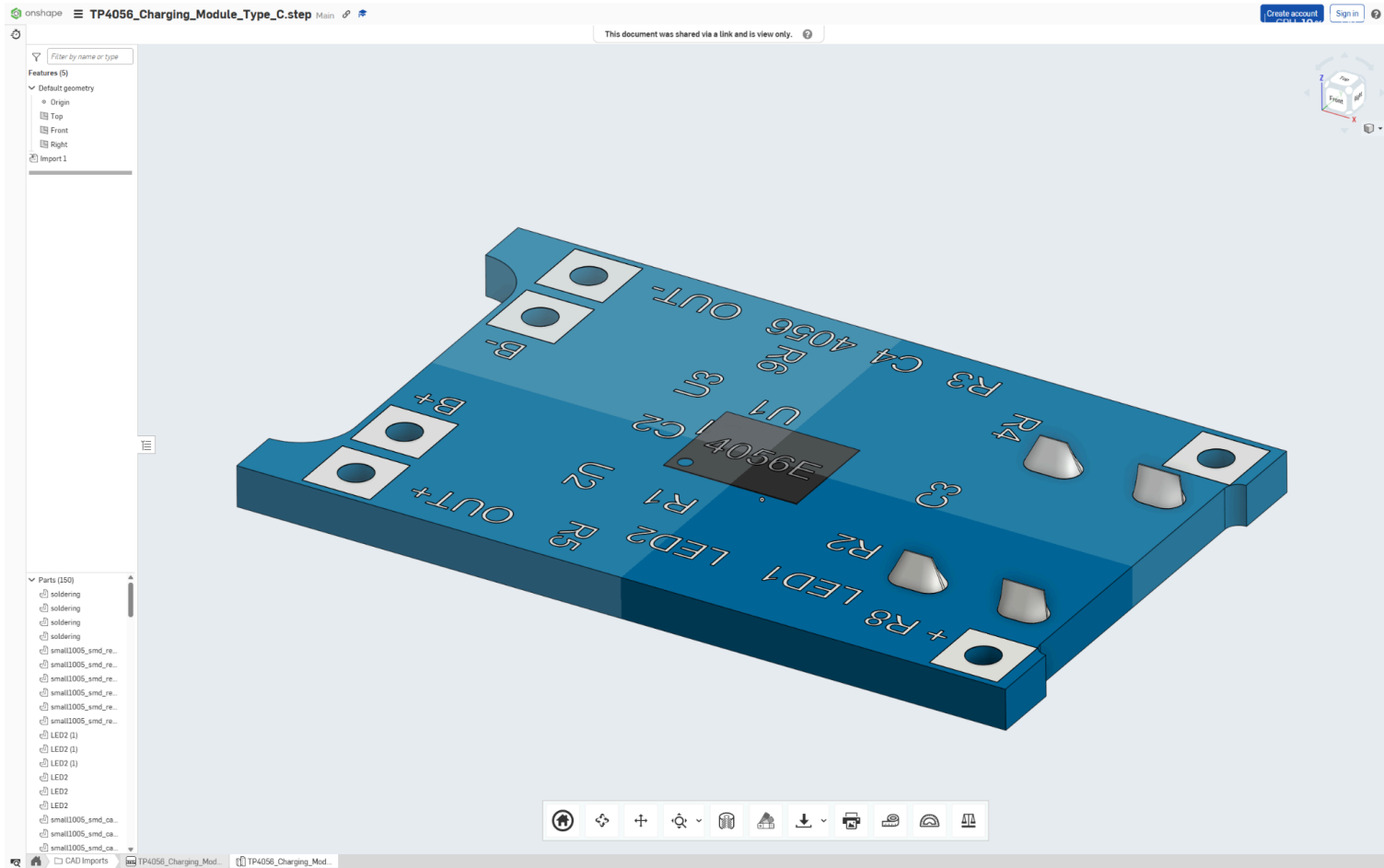
<https://cad.onshape.com/documents/44b5a0dd7704134efc48edb2/w/185d94434e2f56998062a151/e/3cebc244d70b781a10a58ed2>

Servo SG-5010 6kg



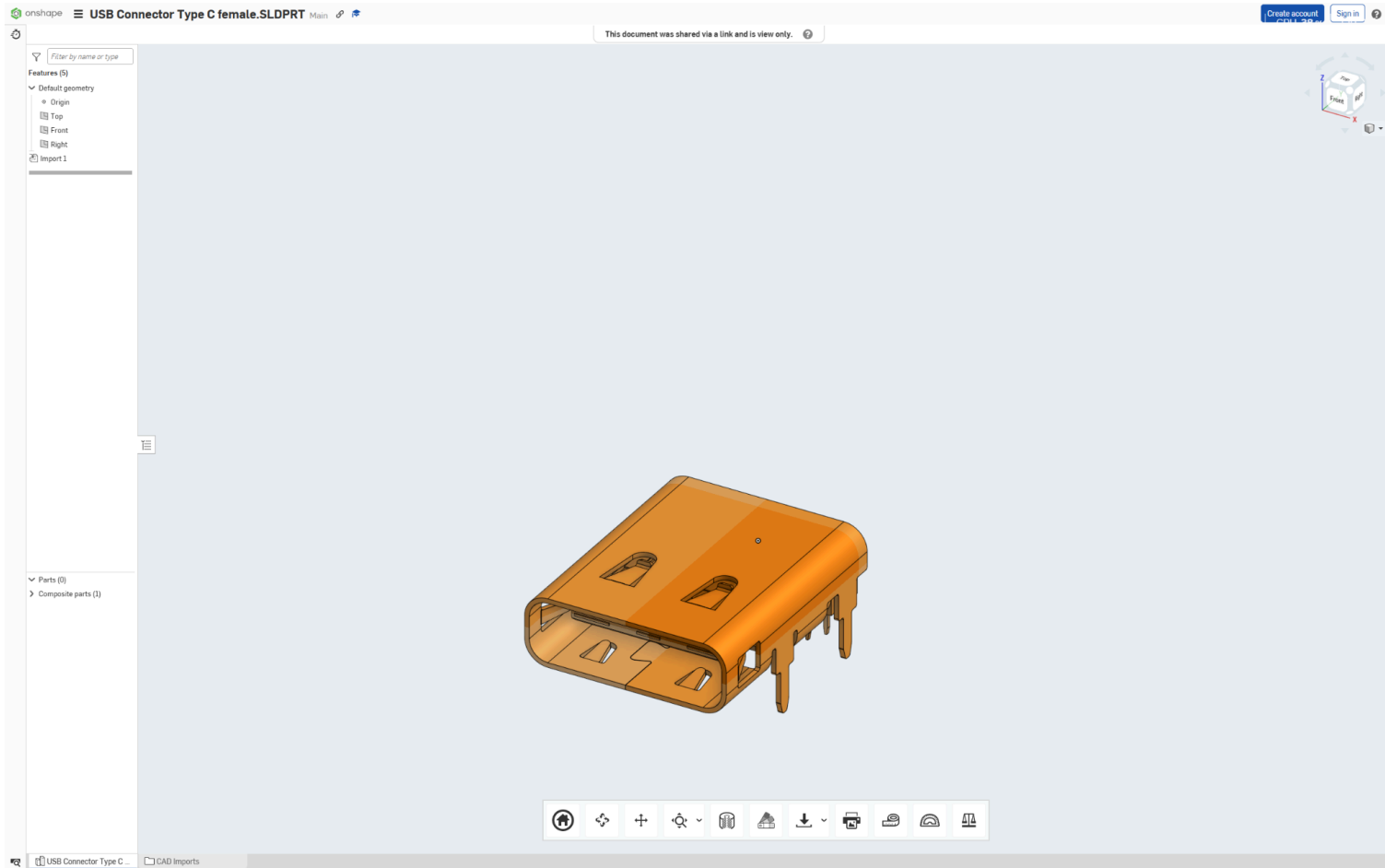
<https://cad.onshape.com/documents/c53ed5d334168ce5bd835d0b/w/02ef9d134693eebd7cd41fb4/e/9646b27cc569aec96e47ea54>

Módulo Cargador de batería litio TP4056 con protección USB-C



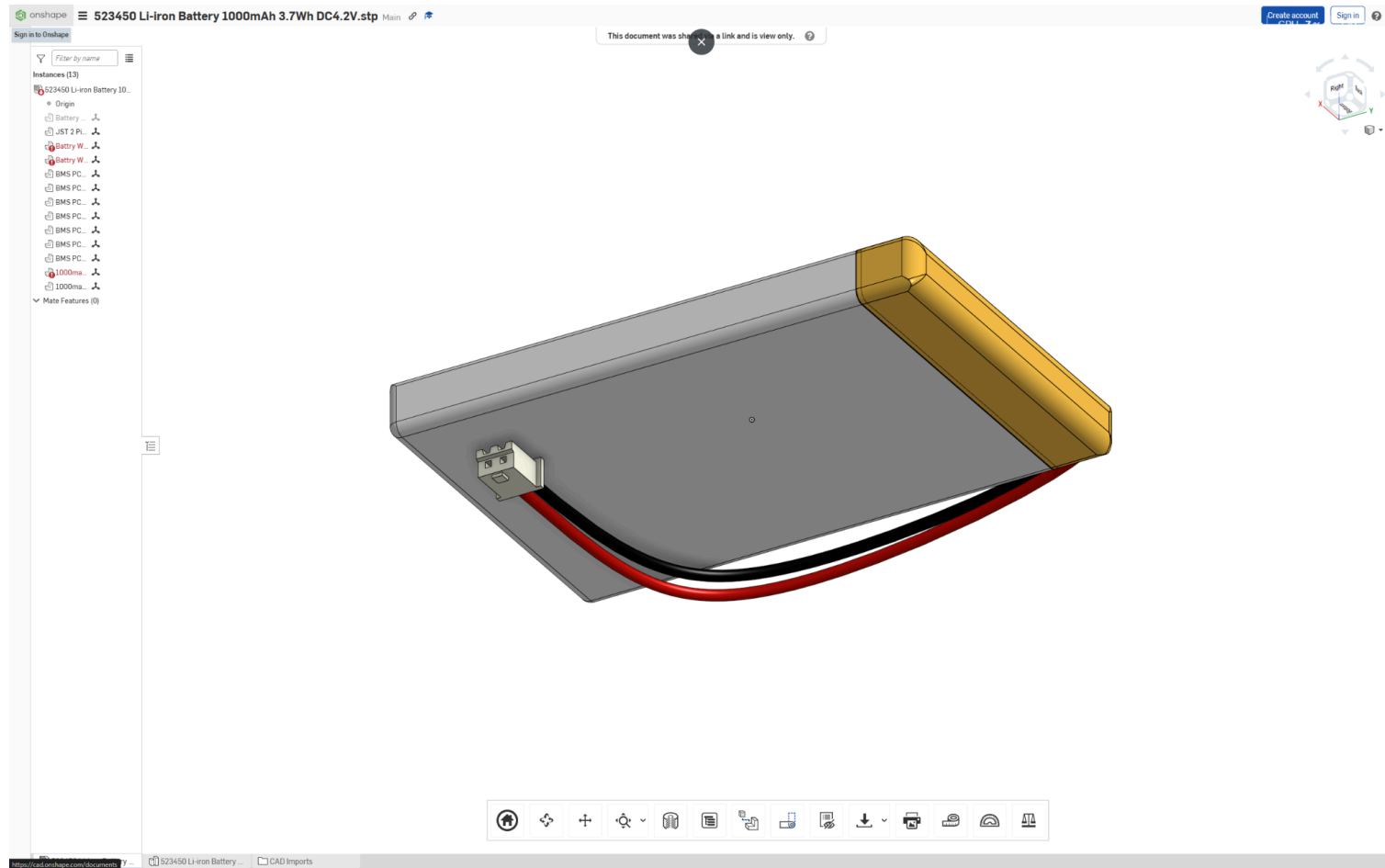
<https://cad.onshape.com/documents/2cd4e1d4b9d7f78ba62a9dcc/w/2e4ef060039e779fee75cee0/e/f309da4b52100d35d78f6f6b>

USB Connector Type C female



<https://cad.onshape.com/documents/e715a2848d765f1954060d06/w/a2197bdd5a81712689103c27/e/1d942f7ea42272f5b01087ed>

Batería Plana 3.7V 1000mAh 523450



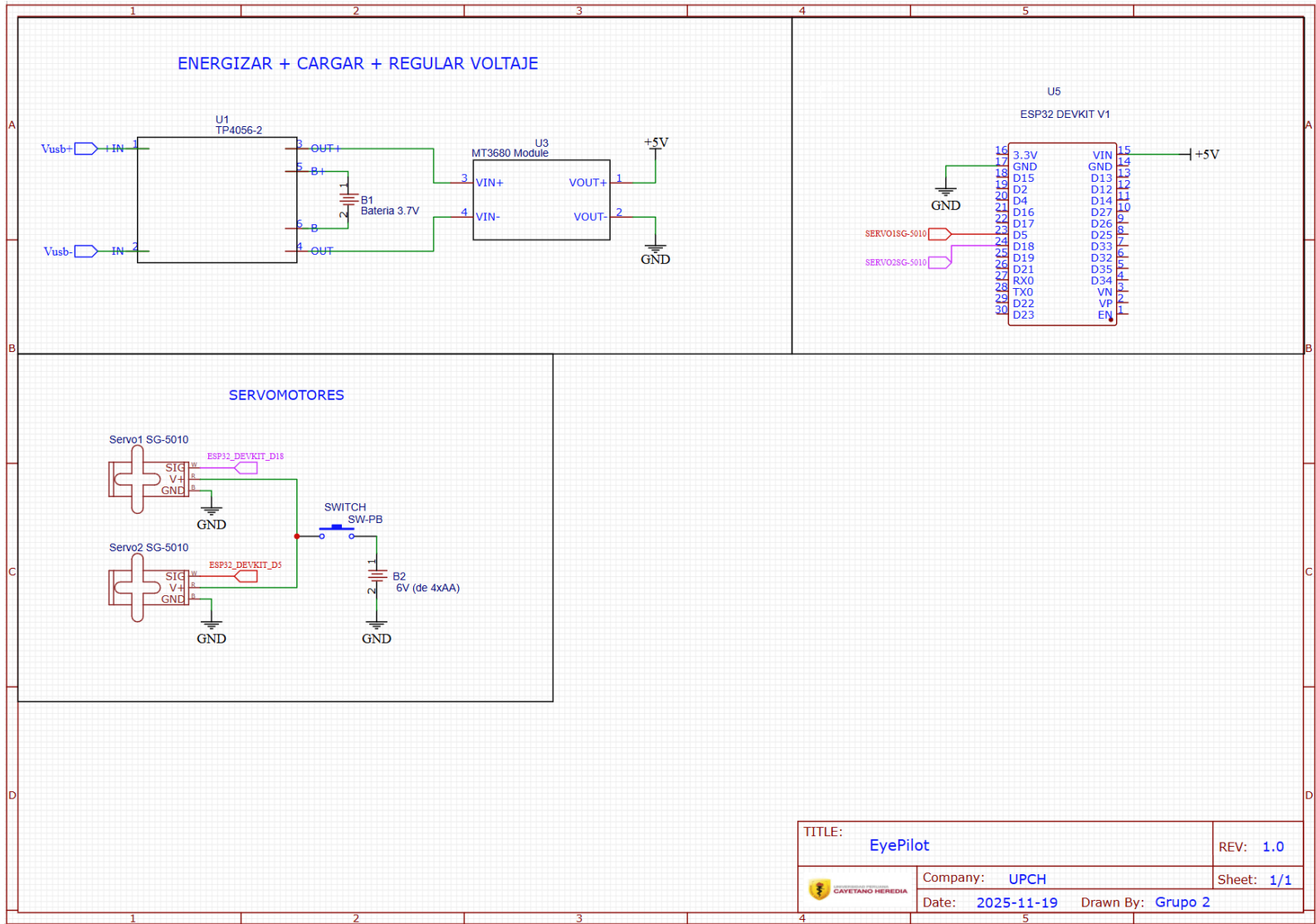
<https://cad.onshape.com/documents/2ead43d36b6413a9ba1165c9/w/d95574f9bf3310a2fc30c069/e/ef041ab22aa6e06ef9157968>

Porta Bateria AAx4 con switch

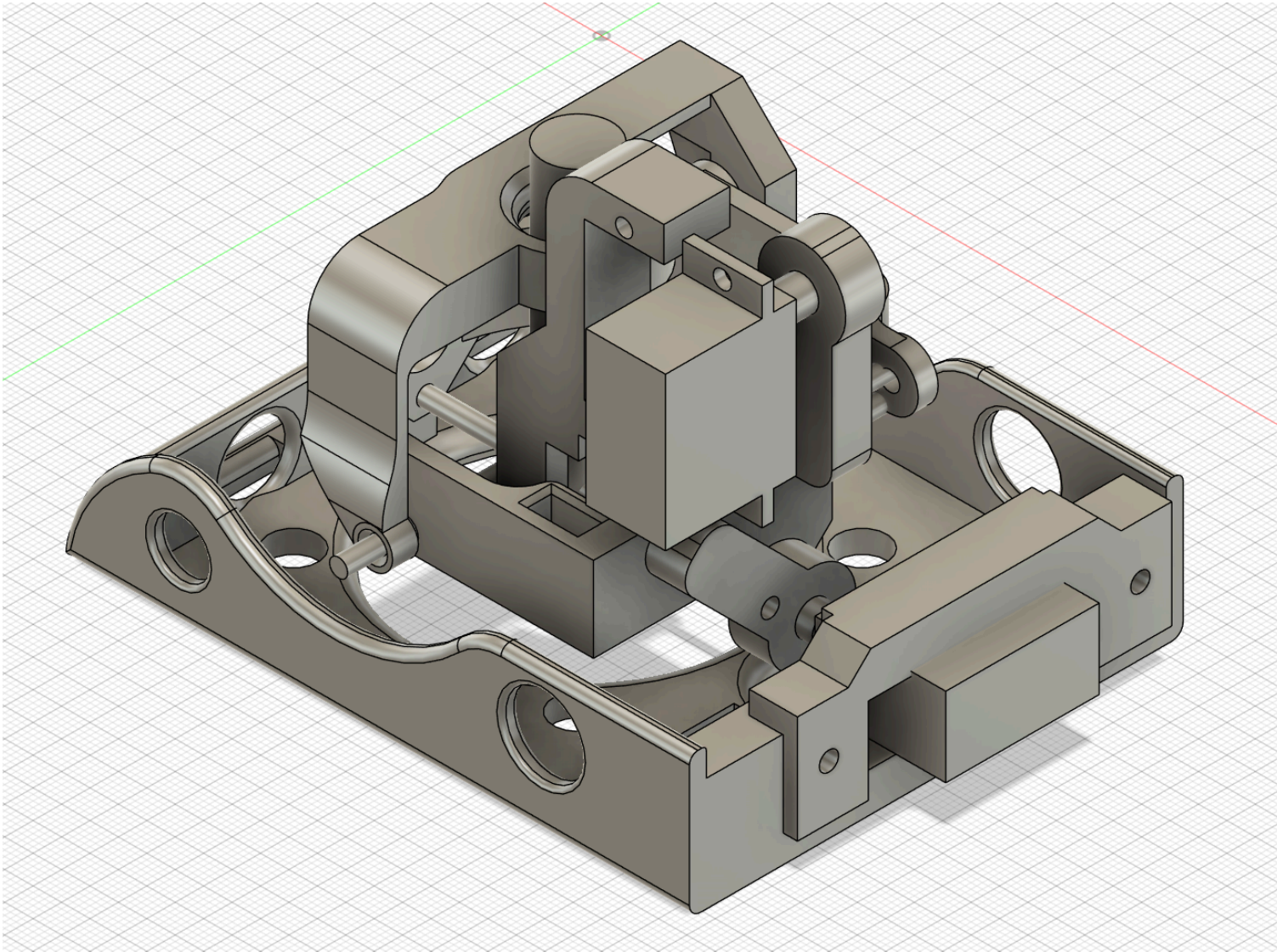


<https://cad.onshape.com/documents/a48b2c91be86c2717a44ea42/w/a1c58a3fc78ac6930bdeffc7/e/d65614609f53f4f37fff8145>

2. ESQUEMA DE CONEXIÓN



MANO ELECTRÓNICA COMPLETA



MATRIZ MORFOLOFICA DE EYEPILOT - Aplicación Móvil para Control de Silla de Ruedas Eléctrica con Eye-Tracking

FUNCIÓN	OPCIONES
ENERGIZAR/ALIMENTAR: Es la fuerza de energía del proyecto. Proporciona un voltaje nominal de 3.7V y tiene una capacidad de 1000mAh (miliamperios-hora), lo que significa que, idealmente, podría suministrar 1000mA (1A) de corriente durante una hora.	Batería Plana 3.7V 1000mAh 523450: https://naylorlampmechatronics.com/baterias/1210-bateria-plana-37v-1000mah-523450.html
CARGAR: Este módulo es crucial para cargar de forma segura la batería de litio. El chip TP4056 está diseñado para: - Cargar la batería a la tensión de 4.2V con un límite de corriente constante (típicamente 1A por defecto). - Proteger la batería contra sobrecarga, lo que es vital para la seguridad y la vida útil de las celdas de litio. Se alimenta generalmente a través de un puerto micro USB o mini USB.	Módulo Cargador de batería litio TP4056 con protección USB-C: https://naylorlampmechatronics.com/baterias/867-cargador-de-bateria-litio-tp4056-con-proteccion-usb-c.html
REGULAR VOLTAJE: La batería de litio suministra 3.7V nominales (y 4.2V cuando está completamente cargada). Si el proyecto o los componentes (como un microcontrolador) requieren un voltaje superior (por ejemplo, 5V), este módulo se encarga de incrementar la tensión de la batería al nivel deseado. - La mayoría de estos módulos tienen un potenciometro azul (ajustador variable) para seleccionar el voltaje de salida.	Convertidor Voltaje DC-DC Step-Up 2A MT3608: https://naylorlampmechatronics.com/conversores-dc-dc/119-convertidor-voltaje-dc-dc-step-up-2a-mt3608.html
PROCESAR Y TRANSMITIR: El ESP32 es un poderoso microcontrolador de bajo costo que integra Wi-Fi y Bluetooth. Es ideal para: - Procesamiento: Ejecutar el código del programa, tomar decisiones, leer sensores y controlar actuadores (como los servos o el elevador de voltaje). - Transmisión: Conectarse a internet (Wi-Fi) para enviar datos a la nube o recibir comandos. También permite la comunicación inalámbrica local a través de Bluetooth. Contexto del Proyecto: En un proyecto que usa la batería de litio, el módulo de carga, y el elevador de voltaje, el ESP32 sería el "cerebro" que gestiona la energía, lee sensores y decide cuándo y cómo transmitir la información recolectada.	ESP32 DEVKIT V1 - NodeMCU-32 30-pin ESP32 WiFi micro-USB: https://naylorlampmechatronics.com/espressif-esp/384-esp32-devkit-v1-nodemcu-32-30-pin-esp32-wifi-micro-usb.html
ENERGIZAR SERVOMOTORES: Podríamos utilizar la combinación de batería, modulo cargador y convertidor de voltaje para alimentar nuestro ESP32 y la salida de 6V de este portapilas para alimentar los servomotores. Especificaciones técnicas: - Soporta 4 baterías AA en serie - Longitud de cable: 10cm - Switch on/off	Porta Batería AAx4 con switch: https://naylorlampmechatronics.com/porta-bateria/371-porta-bateria-aax4-con-switch.html

CONTROLAR JOYSTICK DE SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA:

Servomotor estándar de propósito general y torque medio. Puede rotar aproximadamente 180 grados (90° en cada dirección).

Para su uso con Arduino, recomendamos conectar el cable naranja al pin 9 o 10 y usar la Librería "Servo" incluida en el IDE de Arduino.

Para la posición 0° el pulso es de 0.65ms, para 90° es de 1.5ms y para 180° 2.35ms.

Posee un conector universal tipo "S" que encaja perfectamente en la mayoría de los receptores de radio control incluyendo los Futaba, JR, GWS, Cirrus, Hitec y otros. Los cables en el conector están distribuidos de la siguiente forma:

Cafe = Tierra (GND), Rojo = VCC (5V), Naranja = Señal de control (PWM).

Se recomienda alimentar por separado el microcontrolador y los servos, ya que el ruido eléctrico puede dar lugar a errores en la ejecución del programa, o en todo caso agregar un capacitor de 100uF entre 5V y GND.

Stall Torque: 3.1Kg-cm (4.8V); 6.5Kg-cm (6.0V)

Velocidad de Funcionamiento: 0.17seg/60° (4.8V sin carga); 0.4seg/60° (6V)

Cable de conexión de 150mm

2 Servo SG-5010 6kg:

<https://naylampmechatronics.com/servomotores/22-servo-sg-5010-6kg.html>